

Reflections

Châu Ngô

Translated by Claude Sonnet 4.6

Edited by Minh-Tâm Quang Trinh

Nineteen years ago, around this same time, mathematicians who had been working abroad were trickling back to help organize the IMO, which was being held in Vietnam for the first time. I couldn't make it back — I was busy moving to America. A family of five accumulates no small amount of things, and that time my wife and I packed everything ourselves. We were leaving behind a house we had just bought on the outskirts of Paris; all our belongings were bundled into a block of roughly three cubic meters, wrapped tightly in plastic and set on a pallet for the movers to haul away.

On a morning at the end of summer, a taxi carried my family to Charles de Gaulle Airport along the A3 motorway. Along the way, something unfolded like a scene from an action film — a highway robbery. As traffic slowed to a crawl, a large-displacement motorcycle pulled up alongside a sedan. The passenger on the back of the motorcycle jumped off and walked up to the car. Very quickly, he smashed the rear window, grabbed a small suitcase from the back seat, then leapt back onto the motorcycle and sped away. It's thanks to that curious incident that I still remember that morning so clearly.

As my whole family walked down the long, endless corridor of Newark Airport, an older American woman walking beside us said: "What a beautiful family. Welcome to America!" I'm not sure how she knew we were there to stay, but it made my heart glad.

And so nineteen years in America have passed. The youngest, who was not yet four when we arrived, has now graduated from college. All three of my daughters are grown: They still need their parents' support in various ways, but by and large they have learned to take responsibility for their own lives. In mathematics, I feel my understanding has broadened considerably; I've produced a few works: nothing as resounding as the Fundamental Lemma, but richer and more varied in subject and technique than before. Compared to my time in France, I also learned how to train doctoral students, which is no easy matter. Of the dozen or so students who have now graduated, I hope that more than half have become, or are becoming, solid mathematicians. And in the last three years, taking on the role of department chair gave me a much clearer sense of how universities in America actually operate.

Compared to standing in Newark Airport nineteen years ago, I no longer feel that elation of stepping into a new world full of

possibility. I think I understand America better now, love it more — and am, in some measure, more disappointed by it as well.

While packing up the house for the move to Hong Kong this time, I came across a folder of documents containing my professorship appointment from Vietnam in 2003 and the proposal to establish and fund the International Master's Program at the Institute of Mathematics and the College of Education. That program wasn't approved until a few years later. Together with a similar program in Ho Chi Minh City, the International Master's Program served as a runway from which hundreds of young Vietnamese mathematicians took off, going on to complete their doctoral dissertations in Europe and America. The person who designed all of this was Lê Tuấn Hoa. My role at the time was to go and lobby universities in France to participate in the program.

Anh Hoa was also the one who drew up the first blueprint for the Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics. Though he served as executive director for less than a full term, the original design that he and I discussed and established together remains in effect to this day. For the past sixteen years, my responsibilities as scientific director at VIASM have meant that my time and attention could not be devoted entirely to mathematical research and family, as they had been before. That has been a sacrifice, yet the existence of VIASM has also breathed new life into mathematics in Vietnam. Perhaps it is through those years of grinding work that I have come to feel I understand life more deeply, love it more — and am, in some measure, disappointed in both life and myself.

In the time ahead, I hope to wrap things up and hand over the administrative responsibilities at VIASM to a new generation — one more dynamic and full of energy than I am. I want to devote my time to research and teaching, in Hong Kong and in Vietnam. In life there is a time for action and a time for reflection. When one begins to grow old, it is right to leave the doing to the world, and to content oneself with contemplating.

Tâm tư

Ngô Bảo Châu

Text unedited

Mười chín năm trước, cũng vào dịp này, anh em làm toán ở nước ngoài lục tục về hỗ trợ tổ chức IMO lần đầu ở Việt Nam. Tôi không về được vì bận dọn nhà đi Mỹ. Nhà có năm người có bao nhiêu đồ đạc linh tinh, mà đợt đó tự tay hai vợ chồng gói ghém hết. Rồi bỏ căn nhà mới mua ở ngoại ô Paris, đồ đạc gói ghém thành một khối

tầm ba m3 cuộn chặt bằng nilon đặt trên palette để người ta đến cầu đi.

Vào một buổi sáng cuối mùa hè, một chiếc taxi chở gia đình tôi ra sân bay CDG bằng cao tốc A3. Dọc đường xảy ra một cảnh cướp xe lộ như trong phim hành động. Khi xe oto đi chậm lại vì cao tốc bị kẹt, một chiếc xe máy phân khối lớn vượt lên đi ngang một chiếc berline. Người ngồi sau xe máy nhảy xuống đi bộ. Rất nhanh, anh ta đập cửa xe phía sau, lấy cái vali nhỏ để ghế sau, rồi nhảy lên xe máy phóng vụt đi. Nhờ sự kiện lý thú này mà tôi nhớ buổi sáng hôm ấy.

Khi cả gia đình tôi đi dọc theo hành lang dài hun hút của sân bay Newark, một bà lớn tuổi người Mỹ đi bên cạnh và nói: What a beautiful family. Welcome to America! Không rõ tại sao bà ấy đoán được chúng tôi sang Mỹ lâu dài nhưng lòng thì thấy rất vui.

Thế là đã mười chín năm ở Mỹ. Cô bé út khi sang Mỹ chưa đến bốn tuổi mà bây giờ đã tốt nghiệp đại học. Cả ba cô con gái bây giờ đều đã trưởng thành, vẫn cần ít nhiều bố mẹ hỗ trợ, nhưng về cơ bản đã biết lo lắng và có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Trong toán học, tôi thấy hiểu biết của mình được mở mang ra nhiều, làm được một vài công trình, không vang dội như bố để cơ bản, nhưng cũng thú vị và phong phú hơn về chủ đề và kỹ thuật. So với thời gian ở Pháp, tôi học được thêm cách cách đào tạo nghiên cứu sinh, cũng không phải việc dễ. Trong số hơn chục bạn nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp, tôi hy vọng được hơn nửa sẽ hoặc đã trở thành các nhà toán học vững vàng. Trong ba năm cuối, nhờ đảm nhiệm trách nhiệm chairman mà tôi hiểu rõ hơn về cách vận hành của đại học ở Mỹ.

So với lúc ở sân bay Newark mười chín năm trước, thì tất nhiên bây giờ không còn cảm giác phấn chấn bước vào một thế giới mới với đầy cơ hội nữa. Bây giờ dường như hiểu nước Mỹ hơn, yêu nước Mỹ hơn và cũng phần nào thất vọng hơn.

Trong khi dọn nhà đi Hong Kong đợt này, tôi tìm thấy một tệp tài liệu trong đó có quyết định phong giáo sư ở Việt Nam năm 2003 và hồ sơ xin thành lập và kinh phí cho chương trình Thạc sĩ quốc tế ở viện toán và trường Su Phạm. Chương trình này mấy năm sau mới được duyệt. Cùng với một chương trình tương tự trong tp HCM, chương trình Thạc sĩ quốc tế đã đóng vai trò đường băng cho hàng trăm nhà toán học trẻ việt nam cất cánh và sau đó hoàn thành luận án tiến sĩ ở châu Âu và Mỹ. Người thiết kế ra tất cả những việc này là anh Lê Tuấn Hoa. Vai trò của tôi lúc ấy là đi vận động các trường đại học ở Pháp tham gia chương trình.

Anh Hoa cũng là người đưa ra bản thiết kế đầu tiên của Viện nghiên cứu cao cấp về toán. Mặc dù anh chỉ đảm nhiệm trách nhiệm giám đốc điều hành không hết một nhiệm kỳ, nhưng thiết kế ban đầu mà anh Hoa và tôi cùng thảo luận để lập nên vẫn còn hiệu lực đến bây giờ. Mười sáu năm qua, vì trách nhiệm giám đốc khoa học ở Viasm nên thời gian tâm trí không được dành toàn bộ cho nghiên cứu toán học và lo lắng cho gia đình như thời gian trước đó. Đó là một sự hy sinh, nhưng sự có mặt của Viasm cũng đã tạo nên một sức sống mới cho toán học Việt Nam. Có lẽ nhờ vào thời gian lẫn lộn mà tôi cảm

thấy hiểu cuộc đời, yêu cuộc đời hơn, và phần nào thất vọng với cả cuộc đời và chính bản thân mình.

Thời gian tới, tôi hy vọng gói ghém bàn giao công việc quản lý ở Viasm cho một thế hệ mới, năng động và nhiệt huyết hơn. Tôi muốn dành thời gian của mình cho việc nghiên cứu và dạy học, ở Hong Kong và Việt nam. Trong cuộc sống có thời gian để hành động và cũng có thời gian để chiêm nghiệm. Đến tuổi bắt đầu già thì ta nên nhường cho cuộc đời hành động, còn mình thì chiêm nghiệm thôi.

Claude's Notes

Tâm tư is rendered as *Reflections* — the Vietnamese phrase carries a sense of inward thoughts and feelings that doesn't map neatly to a single English word; “Reflections” felt closest in register for a personal essay.

Bổ đề cơ bản is translated as *the Fundamental Lemma* (his Fields Medal-winning proof), which English-speaking mathematical audiences will recognize.

Anh Hoa is kept with the honorific *Anh* on first reference, then shifted to “he” — the Vietnamese kinship-based address system doesn't carry over directly, but I preserved it once to retain the warmth of the original.

The closing passage has a slightly elevated, aphoristic tone in Vietnamese, which I tried to mirror in English.